Pengembangan Sistem Penerjemah Bahasa Isyarat Berbasis Google MediaPipe dan Machine Learning sebagai Alat Bantu Komunikasi Tunarungu

Proposal Proyek III

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Kelulusan Mata kuliah Proyek III Pada Program Studi Sarjana Terapan Teknik Informatika



Tim Pengusul:
Alif Satria Raghib (714240005)
Zahra Nur'azijah Lutfiani (714240052)

Scope: Computer Vision / Machine Learning

Pembimbing Proyek II:
Roni Habibi, S.Kom., M.T., SFPC
NIK : 103.78.069

Usulan Pembimbing:
Roni Habibi, S.Kom., M.T., SFPC
NIK : 103.78.069

PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
BANDUNG
2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyandang tunarungu dan tunawicara mengandalkan bahasa isyarat sebagai sarana komunikasi utama, sementara sebagian besar masyarakat umum belum menguasainya sehingga terjadi kesenjangan komunikasi di lingkungan pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan publik. Solusi berbasis sensor khusus seperti sarung tangan data atau kamera kedalaman terbukti akurat tetapi mahal dan tidak praktis. Calon pengguna sistem ini adalah penyandang tunarungu dan tunawicara yang menggunakan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI), serta masyarakat umum yang ingin berkomunikasi dengan mereka.

Proyek ini mengusulkan sistem penerjemah bahasa isyarat berbasis *web* yang berjalan secara *real-time* dan hanya membutuhkan kamera *web* standar. Fitur inti sistem meliputi pratinjau kamera dengan visualisasi *landmark* tangan, penerjemahan gestur abjad dan kata dasar SIBI menjadi teks, penyusunan teks menjadi kata atau kalimat sederhana, serta riwayat hasil terjemahan. Teknologi utama yang digunakan adalah *OpenCV* untuk akuisisi citra, *Google MediaPipe Hands* untuk mengekstraksi 21 titik *landmark* tiga dimensi (63 koordinat) tangan, serta model *machine learning Random Forest*, *Feedforward Neural Network (FFNN),* , dan *Long Short-Term Memory (LSTM)* untuk klasifikasi gestur.

Luaran proyek berupa prototipe aplikasi *web* penerjemah bahasa isyarat, dataset *landmark* gestur SIBI, model klasifikasi terlatih beserta hasil perbandingan kinerjanya (akurasi, *precision, recall, F1-score,* dan waktu inferensi) pada variasi jarak dan pencahayaan, serta dokumentasi dan laporan akhir proyek.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komunikasi merupakan kebutuhan dasar manusia. Bagi penyandang tunarungu dan tunawicara, bahasa isyarat menjadi sarana utama untuk berinteraksi. Menurut Suyudi dkk. (2022), *World Federation of the Deaf* mencatat terdapat lebih dari 300 bahasa isyarat di dunia dengan sekitar 70 juta penggunanya, sedangkan data Kementerian Kesehatan tahun 2014 menunjukkan terdapat sekitar 2,5 juta penyandang tunarungu di Indonesia. Pada skala global, Syed dkk. (2026) menyebutkan bahwa lebih dari 430 juta orang mengalami gangguan pendengaran yang melumpuhkan menurut WHO, dengan proyeksi mencapai 700 juta pada tahun 2050. Di sisi lain, jumlah masyarakat umum yang mampu memahami dan menggunakan bahasa isyarat sangat terbatas, sehingga penutur bahasa isyarat sulit berkomunikasi dengan masyarakat umum (Suyudi dkk., 2022).

Menurut Sarjianto dan Melladia (2026), ketidaktahuan masyarakat terhadap bahasa isyarat menimbulkan kesalahpahaman, membuat penyandang tunarungu dan tunawicara terisolasi secara sosial, serta menyulitkan mereka mengakses informasi dan berpartisipasi dalam percakapan sehari-hari. Rahul dkk. (2026) menambahkan bahwa juru bahasa isyarat tidak selalu tersedia dan biayanya tinggi, sedangkan komunikasi tertulis terlalu lambat untuk menyampaikan informasi yang kompleks atau mendesak di rumah sakit, sekolah, tempat kerja, dan instansi publik.

Di Indonesia terdapat dua sistem bahasa isyarat, yaitu Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) dan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO). Menurut Dewanto dkk. (2024), SIBI telah disetujui pemerintah dan digunakan di sekolah untuk pembelajaran, meskipun sebagian besar penyandang tunarungu lebih banyak menggunakan BISINDO dalam kehidupan sehari-hari. Firdaus dkk. (2025) menegaskan bahwa pemahaman dan penguasaan SIBI belum tersebar merata, termasuk di kalangan pengembang teknologi, sehingga diperlukan sistem pengenalan otomatis yang dimulai dari gestur dasar seperti abjad. Oleh karena itu, proyek ini memfokuskan lingkup awal pada abjad dan kata dasar SIBI karena SIBI merupakan sistem resmi yang digunakan dalam pendidikan formal.

Upaya penerjemahan bahasa isyarat secara otomatis awalnya bergantung pada perangkat khusus. Menurut Syed dkk., pendekatan awal menggunakan sarung tangan data dan sensor kedalaman yang akurat tetapi mahal dan tidak praktis untuk penggunaan luas. Penelitian pada SIBI dan BISINDO juga menggunakan *Leap Motion Controller* dan *Microsoft Kinect*. Humaira dkk. (2018, dalam Suyudi dkk., 2022) memperoleh akurasi 78% dengan *Leap Motion* dan *K-Nearest Neighbor*, Ridwang (2017, dalam Suyudi dkk., 2022) memperoleh akurasi 95% dengan *Leap Motion* dan *Naive Bayes*, sedangkan Handhika dkk. (2018, dalam Suyudi dkk., 2022) memperoleh akurasi sekitar 60% dengan *Kinect* dan *Hidden Markov Model*. Menurut Suyudi dkk. (2022), keterbatasan utama pendekatan tersebut adalah kebutuhan perangkat khusus untuk memperoleh informasi tiga dimensi gestur tangan.

Google MediaPipe menawarkan alternatif yang lebih terjangkau. Menurut Suyudi dkk. (2022), *MediaPipe* merupakan kerangka kerja sumber terbuka dari *Google* yang dapat merekonstruksi kerangka tangan tiga dimensi dari data dua dimensi yang ditangkap kamera RGB biasa. Syed dkk. (2026) menyatakan bahwa *MediaPipe Hands* memungkinkan ekstraksi 21 *landmark* tiga dimensi secara *real-time* pada perangkat konsumen tanpa GPU khusus, sehingga mengubah klasifikasi berbasis piksel menjadi klasifikasi berbasis koordinat yang ringkas. Berbagai penelitian membuktikan potensi pendekatan ini. Wiraswendro dan Soetanto (2022) memperoleh akurasi 98,6% dengan *Random Forest* dan *MediaPipe Holistic* pada 10 kelas simbol kata SIBI. Suyudi dkk. (2022) melaporkan akurasi uji 97,89% untuk *Random Forest* dan 96,34% untuk *Multinomial Logistic Regression* pada abjad SIBI. Octariadi dkk. (2026) memperoleh akurasi rata-rata 92% pada pengenalan abjad BISINDO dengan *MediaPipe* dan *Random Forest.*

Namun, penelitian terdahulu masih menyisakan beberapa permasalahan. Pertama, kinerja sangat dipengaruhi kondisi lingkungan. Octariadi dkk. (2026) melaporkan bahwa akurasi turun menjadi 69% pada cahaya rendah dan menjadi 76% hingga 84% pada jarak 60 cm. Kedua, hasil pada data yang lebih sulit belum konsisten. Firdaus dkk. (2025) hanya memperoleh akurasi validasi 51,23% dengan *FFNN* karena banyak huruf memiliki bentuk gestur yang mirip, Sarjianto dan Melladia (2026) memperoleh akurasi 85% untuk kata dasar tetapi hanya 45% untuk abjad dengan *LSTM*, dan Dewanto dkk. (2024) memperoleh akurasi 68% dengan *LSTM* karena jumlah data yang terbatas. Ketiga, Syed dkk. (2026) menunjukkan bahwa *Random Forest* menghasilkan ukuran model 579,46 MB dan latensi 257,82 ms, jauh lebih berat daripada 1D CNN dengan ukuran 50,71 MB dan latensi 72,66 ms, sehingga efisiensi komputasi perlu dipertimbangkan untuk penggunaan *real-time*. Keempat, sebagian sistem hanya menampilkan hasil pada terminal (Firdaus dkk., 2025) dan belum menyediakan antarmuka yang mudah digunakan masyarakat awam.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sistem penerjemah bahasa isyarat yang ringan, berjalan secara *real-time*, tidak memerlukan perangkat keras khusus yang mahal, serta mudah diakses melalui peramban. Proyek ini mengembangkan sistem berbasis *web* dengan *OpenCV, Google MediaPipe Hands*, dan model *machine learning (Random Forest*, *FFNN*, dan *LSTM*) untuk menerjemahkan gestur SIBI menjadi teks. Ketiga model dibandingkan secara adil pada fitur *landmark* yang sama dan diuji pada variasi jarak dan pencahayaan. Sistem yang dikembangkan diharapkan menjadi alat bantu komunikasi yang membantu mengurangi kesenjangan antara penyandang tunarungu dengan masyarakat umum.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Masyarakat umum belum menguasai bahasa isyarat sehingga terjadi kesenjangan komunikasi dengan penyandang tunarungu dan tunawicara.

2. Solusi berbasis sensor khusus (sarung tangan data, *Leap Motion, Kinect*) mahal dan tidak praktis untuk penggunaan luas.
3. Akurasi pengenalan gestur menurun pada pencahayaan rendah, jarak yang jauh, dan gestur yang bentuknya mirip.
4. Model tertentu (misalnya *Random Forest* berukuran besar) memiliki latensi inferensi tinggi sehingga kurang sesuai untuk penggunaan *real-time*.
5. Sebagian sistem yang ada belum menyediakan antarmuka *web* yang mudah digunakan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem berbasis *web* yang menerjemahkan gestur abjad dan kata dasar SIBI menjadi teks secara *real-time* menggunakan kamera *web* standar?
2. Bagaimana kinerja model *Random Forest, FFNN,* dan *LSTM* berbasis *landmark MediaPipe* dalam mengklasifikasikan gestur SIBI, ditinjau dari akurasi, *precision, recall, F1-score,* dan waktu inferensi?
3. Bagaimana pengaruh variasi jarak dan pencahayaan terhadap akurasi sistem, serta gestur apa yang sering salah terklasifikasi?
4. Bagaimana kelayakan sistem sebagai alat bantu komunikasi berdasarkan pengujian fungsional dan uji coba pengguna terbatas?

1.4 Tujuan

Tujuan dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan mengimplementasikan sistem penerjemah bahasa isyarat berbasis *web* yang menerjemahkan gestur abjad dan kata dasar SIBI menjadi teks secara *real-time* menggunakan kamera *web* standar, *OpenCV,* dan *Google MediaPipe Hands.*
2. Membangun dan membandingkan model klasifikasi gestur berbasis *landmark* tangan, yaitu *Random Forest, Feedforward Neural Network,* dan *Long Short-Term Memory,* berdasarkan akurasi, *precision, recall, F1-score,* dan waktu inferensi.
3. Menguji ketahanan sistem terhadap variasi jarak dan kondisi pencahayaan serta menganalisis huruf atau gestur yang sering salah terklasifikasi.
4. Menilai kelayakan penggunaan sistem sebagai alat bantu komunikasi melalui pengujian fungsional dan uji coba pengguna terbatas.

1.5 Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi pengguna: penyandang tunarungu dan tunawicara memperoleh alat bantu komunikasi yang terjangkau, sedangkan masyarakat umum dapat memahami isyarat dasar SIBI tanpa perlu menguasainya terlebih dahulu.
b. Bagi organisasi dan sosial: sekolah, layanan publik, dan komunitas dapat memanfaatkan sistem sebagai sarana pendukung komunikasi inklusif dan pembelajaran SIBI, serta sebagai dasar pengembangan penelitian pengenalan bahasa isyarat Indonesia.

c. Bagi mahasiswa: proyek menjadi penerapan pengumpulan data, *computer vision*, pelatihan dan evaluasi *model machine learning*, pengembangan aplikasi *web*, pengujian, dan dokumentasi.

1.6 Batasan Proyek

Dokumentasi proyek pengembangan sistem penerjemah bahasa isyarat berbasis *Google MediaPipe* dan *machine learning* mencakup batasan dan ruang lingkup sebagai berikut:

A. Ruang Lingkup Sistem:

Sistem yang dikembangkan mencakup modul-modul berikut:

a. Modul Akuisisi Citra: mengakses kamera *web* melalui peramban dan mengirim bingkai ke server.
b. Modul Ekstraksi *Landmark*: pengolahan citra *dengan OpenCV* dan ekstraksi 21 *landmark* tangan dengan *MediaPipe Hands*.
c. Modul Pengolahan Dataset: pengumpulan, penamaan label, normalisasi, dan pembagian data latih, validasi, dan uji.
d. Modul Klasifikasi: model *Random Forest* dan *FFNN* untuk gestur statis (huruf tanpa gerakan), serta *LSTM* untuk gestur dinamis (huruf yang melibatkan gerakan dan kata dasar)
e. Modul Penerjemahan: penyusunan hasil prediksi menjadi teks dengan ambang kepercayaan dan penyangga huruf.
f. Modul Antarmuka *Web*: tampilan responsif untuk pratinjau kamera, hasil teks, dan riwayat terjemahan.
g. Modul Evaluasi: perhitungan metrik klasifikasi, confusion matrix, dan pengujian jarak serta pencahayaan.

B. Batasan Sistem

Sistem yang dikembangkan memiliki batasan sebagai berikut:

a. Sistem hanya mengenali abjad SIBI, baik huruf dengan gestur statis maupun huruf yang melibatkan gerakan, serta sejumlah kata dasar SIBI yang ditentukan, bukan seluruh kosakata atau kalimat kompleks.
b. Sistem tidak memproses ekspresi wajah dan gerakan tubuh, hanya gestur tangan.
c. Sistem difokuskan pada satu pengguna dan satu atau dua tangan di depan kamera.
d. Dataset berasal dari dataset publik atau pengambilan data mandiri dalam jumlah terbatas, sehingga belum mencakup variasi penutur secara luas.
e. Sistem berjalan sebagai aplikasi web yang diakses melalui peramban pada laptop dengan kamera *web* standar tanpa GPU khusus. Pengujian belum dilakukan pada perangkat seluler.
f. Keluaran sistem berupa teks bahasa Indonesia, tanpa sintesis suara pada tahap awal pengembangan.
g. Sistem merupakan alat bantu komunikasi dan tidak menggantikan peran juru bahasa isyarat profesional.

BAB II
ANALISIS KEBUTUHAN

2.1 Metode Pengumpulan Kebutuhan

Kebutuhan sistem dikumpulkan melalui tiga metode, yaitu studi literatur, studi dokumen, dan validasi kebutuhan kepada calon pengguna. Studi literatur dilakukan terhadap sepuluh artikel ilmiah tentang pengenalan bahasa isyarat berbasis MediaPipe, yaitu Wiraswendro dan Soetanto (2022), Suyudi dkk. (2022), Dewanto dkk. (2024), Firdaus dkk. (2025), Sarjianto dan Melladia (2026), Octariadi dkk. (2026), Anand dan Devibala (2026), Rahul dkk. (2026), Yerimbetova dkk. (2026), dan Syed dkk. (2026). Dari artikel tersebut diperoleh kebutuhan utama sistem, yaitu penggunaan 21 *landmark* tangan sebagai fitur (Suyudi dkk., 2022), ketahanan terhadap variasi jarak dan pencahayaan (Octariadi dkk., 2026), efisiensi inferensi agar dapat berjalan secara *real-time* tanpa GPU (Syed dkk., 2026), serta penanganan gestur yang bentuknya mirip (Firdaus dkk., 2025). Kebutuhan tersebut dituangkan menjadi kebutuhan fungsional dan nonfungsional.

Studi dokumen direncanakan pada minggu 1 sampai 2 terhadap kamus atau panduan gestur SIBI untuk menentukan daftar abjad dan kata dasar yang dikerjakan, serta terhadap dataset publik SIBI yang tersedia, antara lain dataset abjad SIBI pada Kaggle dan dataset video SIBI pada Mendeley Data. Dataset yang dipilih akan dilengkapi dengan data rekaman mandiri untuk menambah variasi jarak dan pencahayaan. Sumber, lisensi, dan tanggal pengambilan data akan dicantumkan pada laporan akhir.

Validasi kebutuhan kepada calon pengguna, yaitu pendidik atau sekolah inklusi, anggota komunitas penyandang tunarungu, dan masyarakat umum, dilakukan melalui observasi atau wawancara singkat. Kegiatan ini direncanakan pada minggu 1 sampai 2, dan hasilnya akan dilampirkan pada Lampiran 1 setelah dilakukan.

2.2 Pemangku Kepentingan dan Pengguna

Pengembangan sistem penerjemah bahasa isyarat ini melibatkan beberapa pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan pengguna akhir. Analisis kebutuhan untuk setiap kelompok pengguna beserta sumber bukti/validasinya disajikan pada tabel berikut.

Pengguna/pihak	Kebutuhan	Bukti/sumber
Penyandang tunarungu/tunawicara	Menyampaikan isyarat dan memperoleh terjemahan teks yang dapat dipahami lawan bicara	Suyudi dkk. (2022); Sarjianto & Melladia (2026)
Masyarakat umum	Memahami isyarat dasar tanpa perlu belajar bahasa isyarat terlebih dahulu	Rahul dkk. (2026); Firdaus dkk. (2025)
Pendidik/sekolah inklusi	Alat bantu pembelajaran dan latihan SIBI	Dewanto dkk. (2024); Anand & Devibala (2026)

Tabel 2.1 Pemangku Kepentingan dan Pengguna

2.3 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional menggambarkan fungsi, fitur, dan kapabilitas spesifik yang harus disediakan oleh sistem. Rincian kebutuhan fungsional beserta skala prioritas penjelasannya ditunjukkan pada tabel berikut.

Kode	Kebutuhan fungsional	Prioritas
F-01	Sistem dapat mengakses kamera *web* melalui peramban dan menampilkan pratinjau video	Tinggi
F-02	Sistem dapat mendeteksi tangan dan mengekstraksi 21 *landmark* 3D (63 koordinat) menggunakan *MediaPipe Hands*	Tinggi
F-03	Sistem dapat menormalisasi koordinat *landmark* terhadap titik pergelangan tangan	Tinggi
F-04	Sistem dapat mengklasifikasikan gestur statis (abjad SIBI) menggunakan model *Random Forest/FFNN*	Tinggi
F-05	Sistem dapat mengklasifikasikan gestur dinamis (kata dasar SIBI) menggunakan model *LSTM* dari urutan bingkai	Tinggi
F-06	Sistem dapat menampilkan hasil terjemahan teks dan tingkat kepercayaan secara *real-time*	Tinggi
F-07	Sistem dapat menyusun huruf menjadi kata/kalimat dengan ambang kepercayaan dan penyangga huruf	Sedang
F-08	Sistem dapat menampilkan visualisasi *landmark* pada pratinjau kamera	Sedang
F-09	Sistem dapat menyimpan dan menampilkan riwayat hasil terjemahan serta menghapus/mereset teks	Sedang
F-10	Sistem dapat menyediakan skrip pengumpulan data *landmark* berlabel dan pelatihan model	Sedang

Tabel 2.2 Kebutuhan Fungsional

2.4 Kebutuhan Nonfungsional

Kebutuhan nonfungsional menetapkan batasan kualitas, batasan performa, dan karakteristik operasional yang harus dipenuhi oleh sistem. Daftar kebutuhan nonfungsional sistem disajikan pada tabel berikut.

Aspek	Kebutuhan/target
Usability	Antarmuka responsif dengan alur satu halaman, petunjuk posisi tangan, dan istilah yang jelas
Keamanan	Izin kamera eksplisit dari pengguna, bingkai video tidak disimpan permanen tanpa persetujuan, serta validasi input dan kontrol akses pada API
Kinerja/keandalan	Berjalan pada laptop tanpa GPU dengan target minimal 10 FPS dan waktu inferensi per bingkai tidak lebih dari 100 ms, lalu sistem menangani kondisi tangan tidak terdeteksi
Pemeliharaan	Kode modular (ekstraksi, model, API, antarmuka), dokumentasi, dan version control Git

Tabel 2.3 Kebutuhan Nonfungsional

2.5 Kriteria Keberhasilan

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pengembangan sistem, ditetapkan kriteria evaluasi yang mencakup fungsi inti, performa model, dan ketersediaan dokumentasi. Target terukur serta metode verifikasinya dijelaskan pada tabel berikut.

Kriteria	Target terukur	Cara verifikasi
Fungsi inti	Seluruh kebutuhan fungsional prioritas Tinggi (F-01 s.d. F-06) berjalan pada skenario uji	Demo dan pengujian fungsional
Akurasi model	Akurasi data uji abjad SIBI minimal 90% dan kata dasar minimal 80% pada model terbaik (target awal, dikonfirmasi pembimbing)	Evaluasi pada data uji: akurasi, *precision, recall, F1-score, confusion matrix*
Kinerja *real-time*	Minimal 10 FPS dan inferensi maksimal 100 ms per bingkai pada laptop tanpa GPU	Pengukuran waktu inferensi dan FPS
Ketahanan	Penurunan akurasi pada jarak 60 cm dan cahaya rendah dilaporkan dan dianalisis dibandingkan kondisi normal 30 cm	Pengujian variasi jarak dan pencahayaan
Dokumentasi	Proposal, kode, laporan, dan bukti bimbingan minimal 8 kali lengkap	Pemeriksaan dokumen oleh pembimbing

Tabel 2.4 Kriteria Keberhasilan

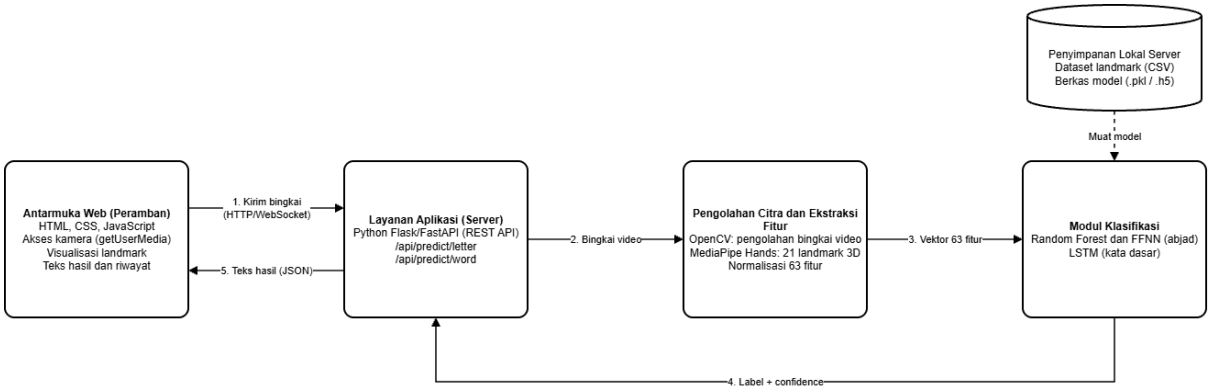
BAB III
RANCANGAN SOLUSI

3.1 Gambaran Solusi

Pengguna membuka aplikasi *web* dan memberikan izin kamera. Peramban menangkap video dan mengirim bingkai ke server aplikasi melalui layanan REST API. Server memproses bingkai dengan *OpenCV*, mengekstraksi 21 *landmark* tangan dengan *MediaPipe Hands*, dan menormalisasi koordinat menjadi 63 fitur, lalu mengirimnya ke model klasifikasi. Gestur statis (abjad) diklasifikasikan oleh *Random Forest* atau *FFNN*, sedangkan gestur dinamis (kata dasar) diklasifikasikan oleh *LSTM* dari urutan *landmark* beberapa bingkai. Hasil prediksi dengan tingkat kepercayaan di atas ambang ditambahkan ke penyangga teks dan ditampilkan kepada pengguna secara *real-time*, lengkap dengan riwayat terjemahannya.

Solusi ini menjawab permasalahan pada latar belakang. Kesenjangan komunikasi diatasi dengan menerjemahkan gestur menjadi teks yang dapat dibaca masyarakat umum. Masalah biaya perangkat diatasi karena sistem hanya memerlukan kamera *web* dan peramban, tanpa sarung tangan sensor atau kamera khusus. Masalah ketahanan dan kecepatan ditangani dengan membandingkan beberapa model berdasarkan akurasi dan waktu inferensi, serta menguji sistem pada variasi jarak dan pencahayaan.

3.2 Arsitektur Sistem



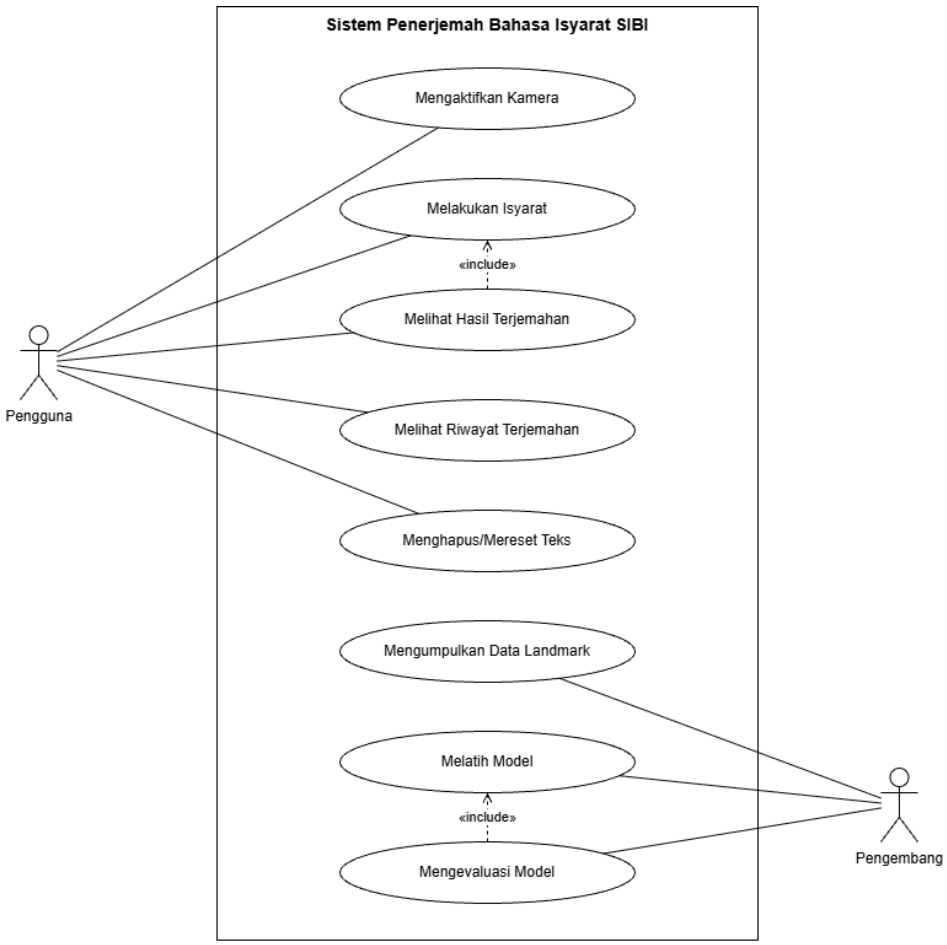
Gambar 3.1 Arsitektur Sistem Penerjemah Bahasa Isyarat Berbasis *Web*

Gambar menunjukkan arsitektur sistem yang terdiri atas lima komponen. Antarmuka *Web* mengakses kamera melalui *getUserMedia* dan mengirim bingkai ke Layanan Aplikasi melalui HTTP atau *WebSocket*. Layanan Aplikasi dibangun dengan *Python Flask/FastAPI* dan menyediakan *endpoint* /api/predict/letter untuk abjad serta /api/predict/word untuk kata dasar. Layanan ini meneruskan bingkai video ke modul Pengolahan Citra dan Ekstraksi Fitur. Pada modul tersebut, *OpenCV* mengolah bingkai, *MediaPipe Hands* mengekstraksi 21 *landmark* 3D, dan hasilnya dinormalisasi menjadi vektor 63 fitur yang diteruskan ke Modul Klasifikasi. Modul Klasifikasi menggunakan model *Random Forest* dan *FFNN* untuk abjad serta *LSTM* untuk kata dasar, yang dimuat dari Penyimpanan Lokal Server berisi dataset *landmark* (CSV) dan berkas model. Modul ini mengembalikan label

dan tingkat kepercayaan ke Layanan Aplikasi, yang kemudian mengirim teks hasil dalam format JSON ke Antarmuka *Web* untuk ditampilkan kepada pengguna.

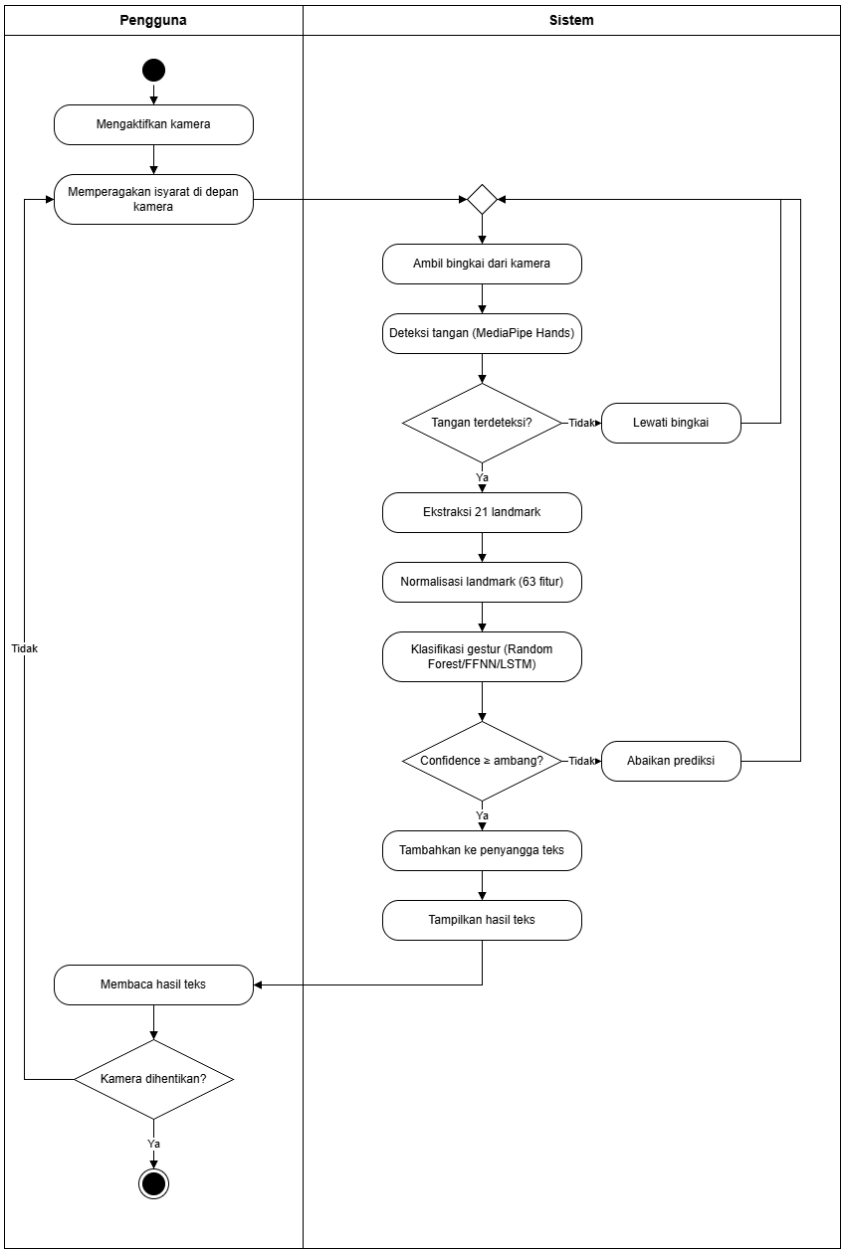
3.3 Rancangan Proses

Rancangan proses sistem digambarkan menggunakan use case diagram untuk menunjukkan interaksi aktor dengan sistem, dan activity diagram untuk menunjukkan alur proses penerjemahan gestur dari sisi pengguna maupun sistem.



Gambar 3.2 Use Case Diagram Sistem Penerjemah Bahasa Isyarat SIBI

Use case diagram memuat dua aktor, yaitu Pengguna dan Pengembang. Pengguna adalah penyandang tunarungu dan tunawicara maupun masyarakat umum yang menggunakan aplikasi *web*. Pengguna dapat mengaktifkan kamera, melakukan isyarat, melihat hasil terjemahan, melihat riwayat terjemahan, serta menghapus atau mereset teks. Use case “Melihat Hasil Terjemahan” memiliki relasi *include* terhadap “Melakukan Isyarat”, karena hasil terjemahan hanya dapat ditampilkan setelah isyarat diperagakan di depan kamera. Pengembang adalah pihak yang menyiapkan model, dengan use case mengumpulkan data *landmark*, melatih model, dan mengevaluasi model. Use case “Mengevaluasi Model” memiliki relasi *include* terhadap “Melatih Model” karena evaluasi dilakukan pada model yang telah dilatih. Kegiatan Pengembang dilakukan di luar aplikasi *web*, misalnya melalui skrip atau notebook, sehingga tidak ditampilkan kepada pengguna akhir.



Gambar 3.3 Activity Diagram Proses Penerjemahan Gestur

Activity diagram dibagi menjadi dua jalur, yaitu Pengguna dan Sistem. Proses dimulai ketika pengguna mengaktifkan kamera dan memeragakan isyarat di depan kamera. Pada jalur Sistem, bingkai video diambil dari kamera, kemudian tangan dideteksi menggunakan MediaPipe Hands. Jika tangan tidak terdeteksi, bingkai dilewati dan proses kembali mengambil bingkai berikutnya. Jika tangan terdeteksi, sistem mengekstraksi 21 *landmark*, menormalisasinya menjadi 63 fitur, lalu mengklasifikasikan gestur menggunakan model Random Forest, *FFNN*, atau *LSTM*. Hasil klasifikasi diperiksa terhadap ambang kepercayaan. Jika tingkat kepercayaan berada di bawah ambang, prediksi diabaikan dan proses kembali ke pengambilan bingkai. Jika memenuhi ambang, hasil ditambahkan ke penyangga teks dan ditampilkan sebagai hasil teks. Pengguna kemudian membaca hasil teks dan menentukan apakah kamera dihentikan. Jika belum, pengguna kembali memeragakan isyarat dan siklus berulang. Jika kamera dihentikan, proses berakhir.

3.4 Rancangan Basis Data/Struktur Data

Sistem didesain tidak menggunakan basis data relasional (*RDBMS*) pada server utama untuk menjaga efisiensi pemrosesan *real-time* dan kesederhanaan arsitektur. Data dikelola menggunakan dua mekanisme penyimpanan, yaitu berkas lokal pada server untuk kebutuhan model *machine learning* dan *Web LocalStorage* pada peramban untuk riwayat pengguna.

Rincian berkas dan struktur data yang digunakan sistem disajikan pada Tabel berikut.

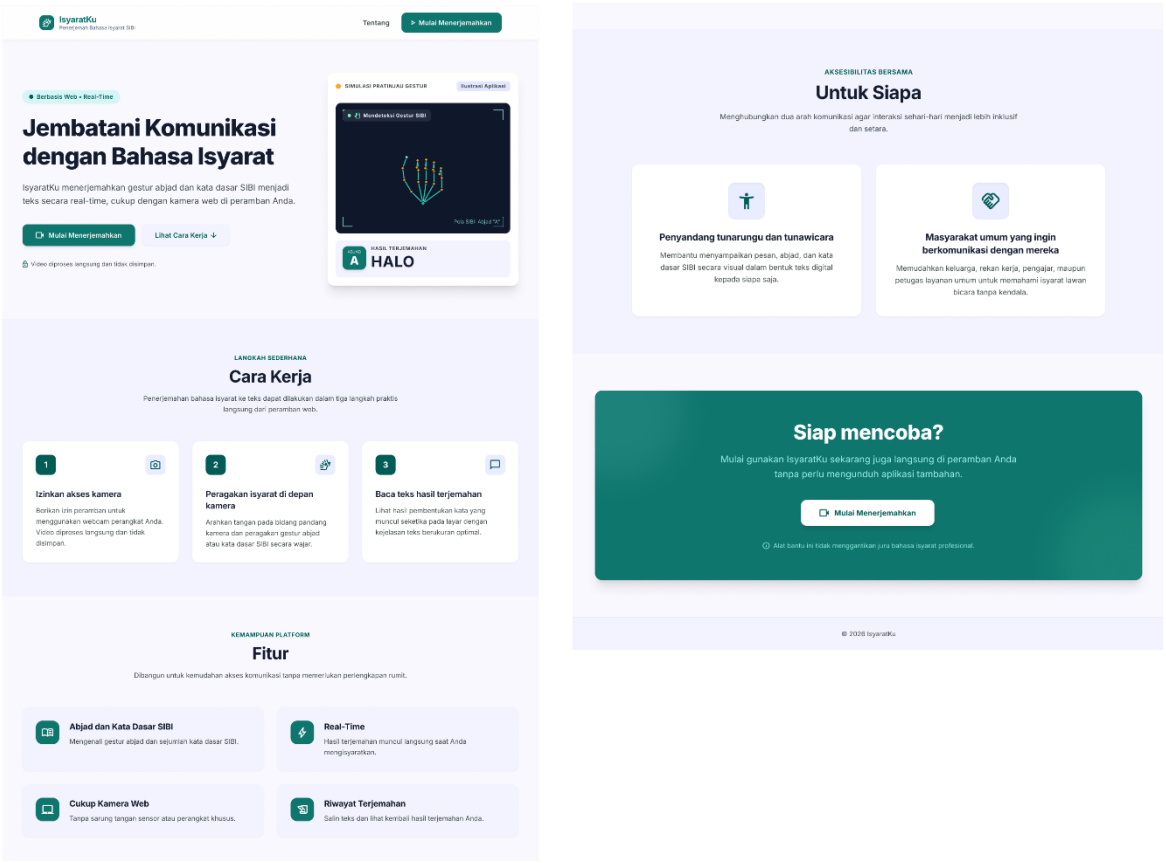
Data/berkas	Lokasi	Format	Isi dan struktur
Dataset *landmark* abjad	Server, folder data	CSV	Satu baris per sampel, berisi kolom label dan 63 fitur (x0, y0, z0 sampai x20, y20, z20) yang sudah dinormalisasi
Dataset landmark gestur dinamis	Server, folder data	NumPy (.npy) atau CSV	Satu sampel berupa urutan bingkai (direncanakan 30 bingkai) dengan 63 fitur per bingkai, beserta label huruf bergerak atau kata dasar.
Model terlatih	Server, folder model	.pkl (Random Forest), keras (*FFNN* dan *LSTM*)	Berkas model hasil pelatihan
Daftar label	Server	JSON	Pemetaan indeks kelas ke huruf atau kata
Hasil evaluasi	Server	CSV dan gambar	Metrik, confusion matrix, dan waktu inferensi
Riwayat terjemahan	Peramban (LocalStorage)	JSON	Teks hasil, mode (abjad atau kata dasar), dan waktu; hanya tersimpan di perangkat pengguna

Tabel 3.1 Struktur Data Sistem

3.5 Rancangan UI/UX

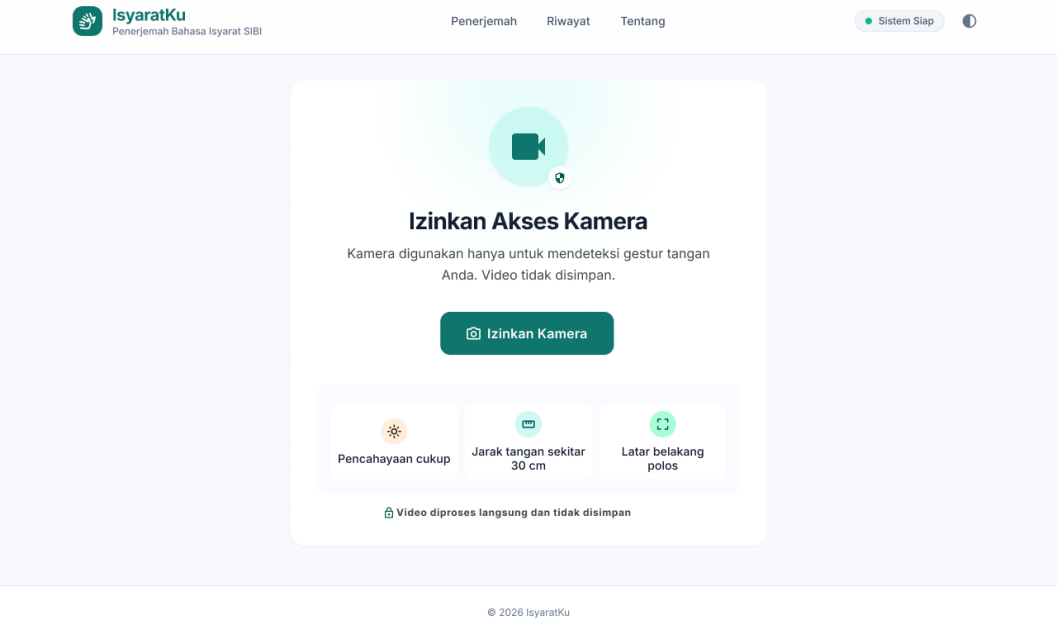
Rancangan antarmuka dibuat dalam bentuk mockup untuk menggambarkan alur penggunaan sistem. Alur dimulai dari halaman Beranda, dilanjutkan ke layar izin akses kamera, kemudian halaman Penerjemah sebagai halaman utama. Dari menu navigasi, pengguna dapat membuka halaman Riwayat untuk melihat dan mengelola hasil terjemahan, serta halaman Tentang untuk memperoleh informasi sistem. Rancangan dibuat

responsif dengan istilah berbahasa Indonesia yang sederhana agar mudah dipahami pengguna.



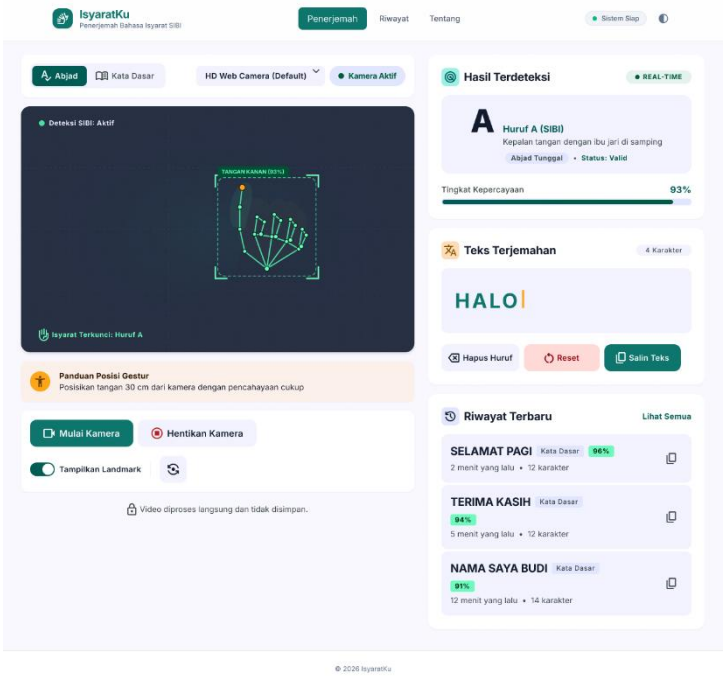
Gambar 3.4 Rancangan antarmuka halaman Beranda

Halaman Beranda merupakan halaman pertama yang dilihat pengguna sebelum menggunakan sistem. Bagian hero memuat judul, deskripsi singkat sistem, tombol “Mulai Menerjemahkan” dan “Lihat Cara Kerja”, catatan bahwa video diproses langsung dan tidak disimpan, serta ilustrasi pratinjau aplikasi berisi visualisasi *landmark* tangan dan contoh hasil terjemahan. Bagian “Cara Kerja” menjelaskan tiga langkah penggunaan, yaitu mengizinkan akses kamera, memeragakan isyarat di depan kamera, dan membaca teks hasil terjemahan. Bagian “Fitur” memuat empat kemampuan sistem, yaitu pengenalan abjad dan kata dasar SIBI, penerjemahan *real-time*, penggunaan kamera *web* tanpa perangkat khusus, dan riwayat terjemahan. Bagian “Untuk Siapa” menjelaskan dua kelompok pengguna, yaitu penyandang tunarungu dan tunawicara serta masyarakat umum. Halaman ditutup dengan ajakan “Siap mencoba?” dan pernyataan bahwa sistem tidak menggantikan juru bahasa isyarat profesional. Tombol “Mulai Menerjemahkan” mengarahkan pengguna ke layar izin akses kamera.



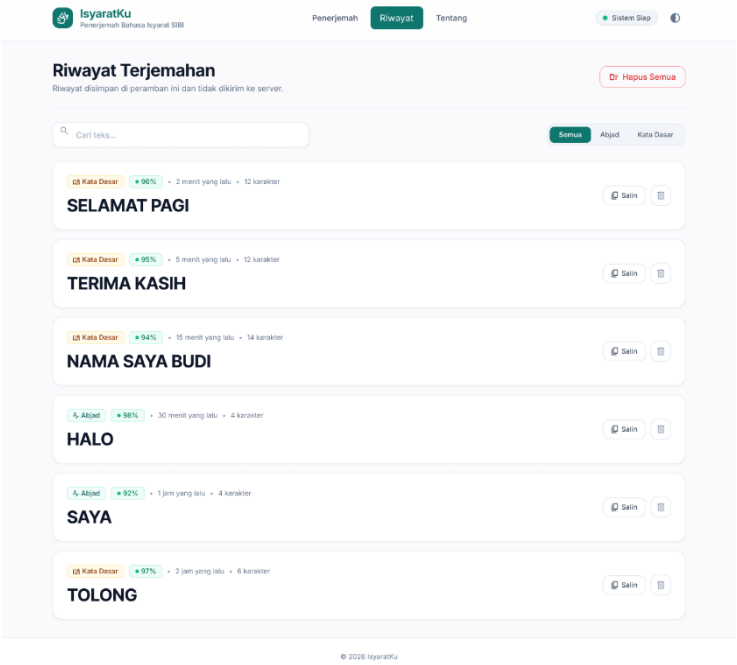
Gambar 3.5 Rancangan antarmuka layar izin akses kamera

Layar ini muncul sebelum kamera digunakan. Isinya penjelasan bahwa kamera hanya dipakai untuk mendeteksi gestur tangan dan video tidak disimpan, tombol “Izinkan Kamera”, serta tiga petunjuk penggunaan, yaitu pencahayaan cukup, jarak tangan sekitar 30 cm, dan latar belakang polos. Layar ini mendukung kebutuhan akses kamera melalui peramban dan kebutuhan keamanan berupa izin kamera yang eksplisit dari pengguna.

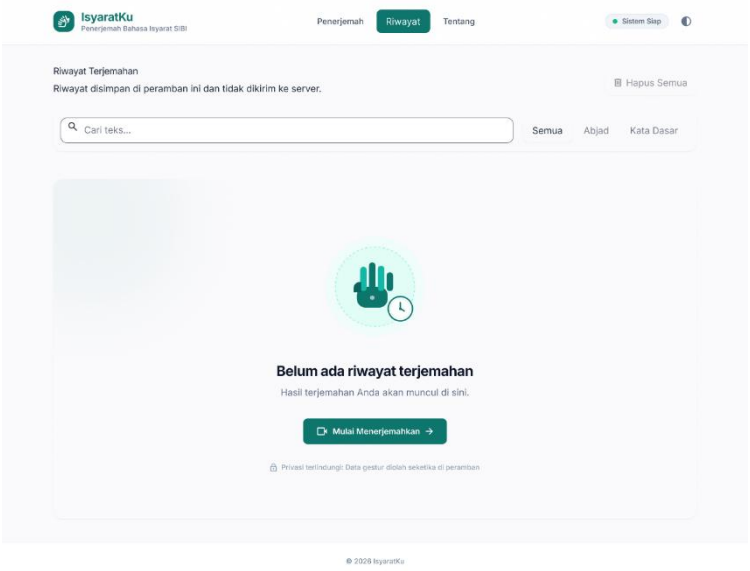


Gambar 3.6 Rancangan Antarmuka Halaman Penerjemah

Halaman Penerjemah merupakan halaman utama sistem dan memuat seluruh fungsi inti dalam satu halaman. Area kiri berisi pilihan mode (Abjad atau Kata Dasar), pilihan kamera, status kamera, pratinjau video dengan visualisasi 21 titik *landmark* tangan, banner panduan posisi gestur, tombol "Mulai Kamera" dan "Hentikan Kamera", saklar "Tampilkan *Landmark*", serta catatan privasi. Area kanan berisi kartu "Hasil Terdeteksi" yang menampilkan huruf atau kata beserta tingkat kepercayaan, kartu "Teks Terjemahan" dengan tombol "Hapus Huruf", "Reset", dan "Salin Teks", serta daftar "Riwayat Terbaru".

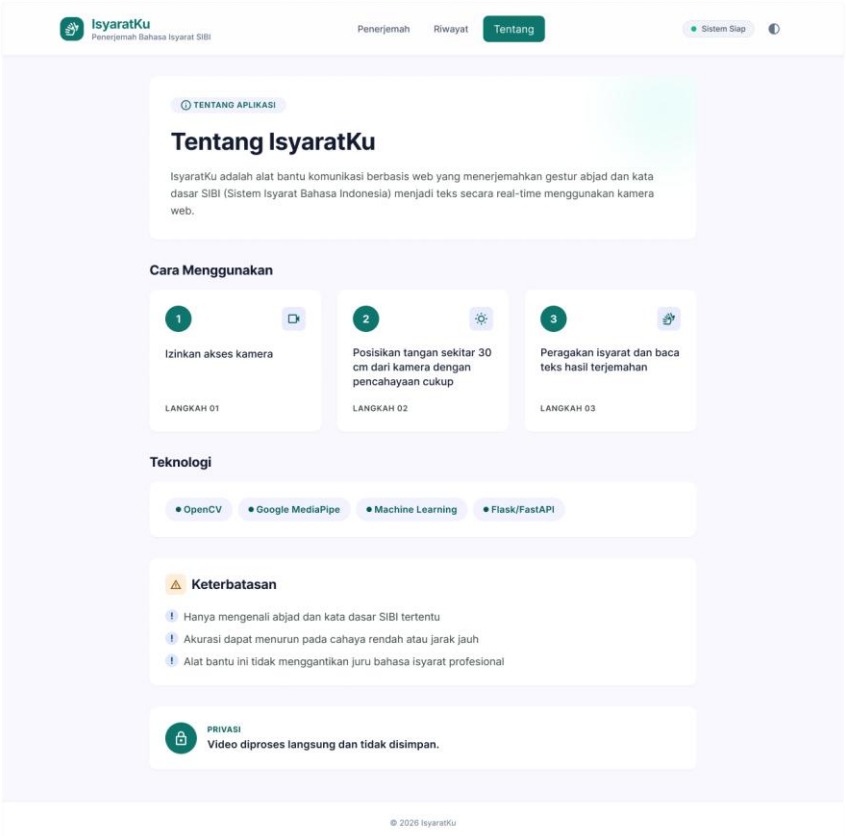


Gambar 3.7 Rancangan Antarmuka Halaman Riwayat Terjemahan



Gambar 3.8 Rancangan Antarmuka Halaman Riwayat Terjemahan pada Kondisi Kosong

Tampilan ini muncul ketika belum ada hasil terjemahan yang tersimpan. Pengguna melihat ilustrasi, pesan “Belum ada riwayat terjemahan”, dan tombol “Mulai Menerjemahkan” yang mengarahkan kembali ke halaman Penerjemah.



Gambar 3.9 Rancangan Antarmuka Halaman Tentang

Halaman ini memuat deskripsi singkat aplikasi, tiga langkah cara menggunakan, teknologi yang digunakan (*OpenCV*, Google MediaPipe, Machine Learning, dan Flask/FastAPI), keterbatasan sistem, serta pernyataan privasi. Bagian keterbatasan menyatakan bahwa sistem hanya mengenali abjad dan kata dasar SIBI tertentu, akurasinya dapat menurun pada cahaya rendah atau jarak jauh, dan sistem tidak menggantikan juru bahasa isyarat profesional.

3.6 Teknologi yang digunakan

Pengembangan sistem mengintegrasikan berbagai pustaka, kerangka kerja (*framework*), dan bahasa pemrograman pada sisi *frontend* maupun *backend*. Komponen teknologi beserta alasan pemilihannya dirangkum dalam tabel berikut.

Komponen	Teknologi	Alasan pemilihan
Bahasa pemrograman	Python	Ekosistem lengkap untuk computer vision dan machine learning (Sarjianto & Melladia, 2026)

Backend	Flask atau FastAPI (HTTP/*Web*Socket)	Ringan dan mudah mengintegrasikan model Python
Pengolahan citra	*OpenCV*	Pustaka sumber terbuka untuk pengolahan citra *real-time*
Ekstraksi *landmark*	Google MediaPipe Hands	21 *landmark* 3D *real-time* dari kamera RGB tanpa GPU
Machine learning	scikit-learn (Random Forest); TensorFlow/Keras (*FFNN*, *LSTM*)	Implementasi model klasifikasi
Frontend	HTML, CSS, JavaScript	Antarmuka responsif dan akses kamera di peramban
Pendukung	Git, Jupyter Notebook, VS Code	Version control dan eksperimen

Tabel 3.2 Teknologi yang Digunakan

3.7 AI/Analisis Data

Proyek ini menggunakan machine learning untuk mengklasifikasikan gestur tangan SIBI, sehingga bagian ini relevan dan menjadi inti sistem. Data terdiri dari dua jenis. Untuk abjad (gestur statis), data berasal dari dataset publik abjad SIBI yang dilengkapi rekaman mandiri pada variasi jarak dan pencahayaan. Untuk kata dasar (gestur dinamis), data berasal dari dataset video SIBI yang tersedia secara publik dan rekaman mandiri. Setiap bingkai diproses dengan MediaPipe Hands untuk mendapatkan 21 *landmark* tiga dimensi, atau 63 koordinat, lalu dinormalisasi terhadap titik pergelangan tangan. Jika diperlukan, fitur jarak antar*landmark* ditambahkan untuk membedakan huruf yang bentuknya mirip. Data dibagi menjadi data latih, validasi, dan uji (misalnya 70%, 15%, dan 15%) dengan pembagian yang proporsional per kelas. Ketiga model memakai fitur *landmark* dan pembagian data yang sama agar perbandingannya adil.

Metode yang digunakan adalah Random Forest dengan jumlah pohon terbatas, Feedforward Neural Network dengan beberapa lapisan dense dan dropout, serta Long Short-Term Memory untuk urutan bingkai pada kata dasar. Hiperparameter ditentukan melalui data validasi. Bila data terbatas, validasi silang digunakan untuk mengurangi risiko overfitting.

Untuk abjad, masukan model adalah vektor 63 fitur dan keluarannya label huruf beserta tingkat kepercayaan. Untuk kata dasar, masukannya urutan bingkai berukuran jumlah bingkai kali 63 fitur dan keluarannya label kata beserta tingkat kepercayaan. Prediksi di bawah ambang kepercayaan diabaikan, sedangkan prediksi yang memenuhi ambang ditambahkan ke penyangga teks. Model dimuat satu kali saat server dijalankan, lalu dipanggil melalui endpoint /api/predict/letter dan /api/predict/word.

Evaluasi dilakukan pada data uji dengan akurasi, precision, recall, F1-score, confusion matrix, waktu inferensi per bingkai, dan FPS. Pengujian tambahan dilakukan pada jarak

30 cm dan 60 cm serta pencahayaan normal dan rendah, disertai analisis pasangan huruf yang sering tertukar. Hasil evaluasi akan dilaporkan setelah pengujian dilakukan dan dibandingkan dengan target pada Subbab 2.5.

BAB IV
METODE PENGEMBANGAN DAN PENGUJIAN

4.1 Metode Pengembangan

Proyek menggunakan model iteratif dengan tahapan: analisis kebutuhan, desain, implementasi bertahap, pengujian, perbaikan, dan evaluasi. Iterasi 1 membangun dataset dan ekstraksi *landmark* serta model dasar untuk abjad. Iterasi 2 membangun antarmuka *web* dan integrasi inferensi *real-time*. Iterasi 3 menambahkan model *LSTM* untuk kata dasar, penyetelan model, dan pengujian ketahanan. Model iteratif dipilih karena kinerja model perlu dievaluasi dan diperbaiki berulang kali, misalnya melalui penambahan data atau penyetelan hiperparameter. Seluruh perubahan penting dicatat pada repositori Git.

4.2 Rencana Pengujian

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi dan model klasifikasi berjalan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang telah ditetapkan. Rencana pengujian yang mencakup skenario uji, data uji, dan hasil yang diharapkan disajikan pada tabel berikut.

ID	Fitur/skenario	Data uji	Hasil yang diharapkan
T-01	Akses kamera dan pratinjau video (F-01)	Peramban dengan izin kamera diberikan dan ditolak	Pratinjau video tampil saat izin diberikan. Saat izin ditolak, sistem menampilkan pesan yang jelas tanpa error.
T-02	Ekstraksi 21 *landmark* dan normalisasi (F-02, F-03)	Bingkai berisi tangan dan bingkai tanpa tangan	Bingkai berisi tangan menghasilkan 63 koordinat ternormalisasi. Bingkai tanpa tangan dilewati tanpa error.
T-03	Klasifikasi abjad dengan Random Forest dan *FFNN* (F-04)	Data uji abjad SIBI (misalnya 20 hingga 30% dari dataset)	Akurasi abjad minimal 90% (target awal), disertai precision, recall, F1-score, dan confusion matrix untuk kedua model.
T-04	Klasifikasi kata dasar dengan *LSTM* (F-05)	Data uji urutan *landmark* kata dasar	Akurasi kata dasar minimal 80% (target awal),

			disertai metrik dan confusion matrix.
T-05	Penerjemahan *real-time* dan penyusunan teks (F-06, F-07)	Peragaan isyarat langsung oleh beberapa penutur	Huruf atau kata muncul pada teks terjemahan beserta tingkat kepercayaan. Prediksi di bawah ambang diabaikan dan huruf tersusun menjadi kata.
T-06	Ketahanan terhadap jarak	Peragaan pada 30 cm dan 60 cm	Penurunan akurasi pada 60 cm dibandingkan 30 cm tercatat dan dianalisis.
T-07	Ketahanan terhadap pencahayaan	Pencahayaan normal dan rendah	Penurunan akurasi pada cahaya rendah dibandingkan cahaya normal tercatat dan dianalisis.
T-08	Gestur bermiripan	Pasangan huruf mirip (misalnya K dan R, serta U dan V)	Huruf yang sering tertukar teridentifikasi dari confusion matrix dan dicantumkan dalam laporan.
T-09	Kinerja *real-time*	Aliran video kamera selama beberapa menit pada laptop tanpa GPU	Minimal 10 FPS dan inferensi maksimal 100 ms per bingkai tanpa sistem berhenti selama pengujian.
T-10	Riwayat dan pengaturan ulang teks (F-09)	Beberapa hasil terjemahan berurutan	Riwayat tampil berurutan, dapat dihapus, dan teks kembali kosong setelah reset.
T-11	Uji coba pengguna terbatas	Beberapa pengguna menjalankan tugas penerjemahan dan mengisi kuesioner singkat	Pengguna dapat menyelesaikan tugas penerjemahan, dan hasil kuesioner dilaporkan. Target skor ditetapkan

			bersama pembimbing.

Tabel 4.1 Rencana Pengujian

BAB V
RENCANA KERJA

Pelaksanaan proyek ini terbagi ke dalam beberapa tahapan kegiatan berdurasi 16 minggu, mengacu pada jadwal akademis program studi. Rincian jadwal kegiatan mingguan beserta luaran (*milestone*) yang ditargetkan ditunjukkan pada tabel berikut.

Minggu/periode	Aktivitas	Luaran/milestone
Minggu 1–2	Validasi kebutuhan, studi literatur lanjutan, penentuan ruang lingkup gestur, penyusunan revisi proposal	Proposal final dan daftar gestur SIBI yang dikerjakan
Minggu 3–4	Pengumpulan dataset publik dan data mandiri, pelabelan, serta penyiapan lingkungan pengembangan	Dataset awal dan repositori Git
Minggu 5–8	Ekstraksi *landmark* dan normalisasi, pelatihan Random Forest dan *FFNN* untuk abjad, evaluasi awal	Model abjad dan laporan evaluasi awal
Minggu 9–12	Pelatihan *LSTM* untuk kata dasar, pengembangan antarmuka *web* dan integrasi inferensi *real-time*	Prototipe *web* fungsional
Minggu 13–16	Pengujian fungsional, ketahanan, dan kinerja; uji coba pengguna; perbaikan; penyusunan laporan, jurnal, dan poster	Laporan akhir dan produk siap sidang

Tabel 5.1 Rencana Kerja

BAB VI
RISIKO DAN MITIGASI

Dalam pelaksanaan pengembangan dan pengujian sistem penerjemah bahasa isyarat ini, terdapat beberapa potensi risiko teknis maupun operasional. Identifikasi risiko, tingkat dampaknya, serta strategi mitigasi yang disiapkan dirangkum pada tabel berikut:

Risiko	Dampak	Mitigasi
Pencahayaan rendah	*Landmark* tidak terdeteksi atau tidak stabil sehingga akurasi turun (Octariadi dkk., 2026)	Kumpulkan data pada beragam pencahayaan, beri petunjuk pencahayaan di antarmuka, gunakan ambang kepercayaan
Latensi inferensi tinggi	Terjemahan tertunda dan tidak nyaman digunakan secara *real-time*	Pilih model ringan (*FFNN* atau Random Forest dengan jumlah pohon terbatas), kecilkan resolusi bingkai, ukur latensi sejak awal
Kemiripan gestur	Huruf tertukar (misalnya K dan R) sehingga teks salah	Tambah data pada kelas bermiripan, analisis confusion matrix, tambahkan fitur jarak antar*landmark*
Data terbatas dan kurang beragam	Model overfitting dan kurang andal pada penutur baru (Dewanto dkk., 2024)	Gunakan dataset publik, tambah data dari beberapa penutur, terapkan dropout dan validasi silang
Keterbatasan perangkat dan koneksi	Kamera atau spesifikasi laptop rendah mengganggu kinerja	Uji pada perangkat target sejak dini, sediakan pengaturan resolusi
Privasi pengguna	Bingkai video yang disimpan tanpa izin	Proses bingkai tanpa menyimpan, minta persetujuan eksplisit jika data dikumpulkan
Keterlambatan jadwal	Luaran tidak selesai tepat waktu	Pembagian tugas antaranggota, milestone mingguan, dan bimbingan rutin

Tabel 6.1 Risiko dan Mitigasi

BAB VII
PENUTUP

Proposal ini menjawab masalah kesenjangan komunikasi antara penyandang tunarungu dan masyarakat umum dengan mengusulkan sistem penerjemah bahasa isyarat SIBI berbasis *web* yang ringan dan *real-time*, memanfaatkan *OpenCV*, Google MediaPipe Hands, serta model Random Forest, *FFNN*, dan *LSTM*. Luaran proyek mencakup prototipe aplikasi, dataset *landmark*, model terlatih beserta perbandingan kinerjanya, dan dokumentasi. Ruang lingkup, target akurasi, dan teknologi akan dikonfirmasi bersama dosen pembimbing setelah validasi kebutuhan. Kami berkomitmen menyelesaikan proyek sesuai jadwal resmi program studi, dan keberhasilannya dinilai dari fungsi produk, hasil pengujian, dokumentasi, serta kemampuan kami mempertanggungjawabkan kontribusi masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulloh, R. (2016). *Easy & Simple Web Programming*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Dalam Sulistiati, T., Yuliansyah, F., Romzi, M., & Aryani, R. (2020). MEMBANGUN *WEB*SITE TOKO ONLINE PEMPEK NTHREE MENGGUNAKAN PHP DAN MYSQL. JTIM (Jurnal Teknik Informatika Mahakarya), 3(1), 35-44. Diambil dari https://lppm.unmaha.ac.id/jurnal/artikel/212

Abdulloh, R. (2018). *7 in 1 Pemrograman Web untuk Pemula*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Dalam Permatasari, A., & Suhendi, S. (2020). Rancang Bangun Sistem Informasi Pengelolaan Talent Film berbasis Aplikasi *Web*. *Jurnal Informatika Terpadu*, *6*(1), 29–37. https://doi.org/10.54914/jit.v6i1.255

Amarta, M., Auliasari, K., & Faisol, A. (2021). Pengembangan Sistem Ujian Online Minat dan Bakat Siswa SMK pada SMK Islam Batu. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*. https://doi.org/10.36040/jati.v5i2.3723

Anand, N. S., & Devibala, S. (2026). *Real-time* Hand *Landmark*-Based Sign Language Recognition Using Random Forest Classifier. *International Journal of Progressive Research in Engineering Management and Science (IJPREMS)*, 6(3), 177–179. https://www.doi.org/10.58257/IJPREMS51623

Anand, N. S., & Devibala, S. (2026). *RESEARCH IN ENGINEERING MANAGEMENT AND SCIENCE (IJPREMS) REAL-TIME HAND LANDMARK-BASED SIGN LANGUAGE RECOGNITION USING RANDOM FOREST CLASSIFIER*. 177–179.

Brilliant Firdaus, A., Satrio Atmojo, F., Choirul Ananda, N., Gilang Pramudito, V., & Dwi Irawan, R. (2025). Deteksi Bahasa Isyarat Indonesia (SIBI) dengan MediaPipe dan Feedforward Neural Network. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Bisnis*, 86–93. https://doi.org/10.47701/w3n4mx49

Lugaresi, C., Tang, J., Nash, H., McClanahan, C., Uboweja, E., Hays, M., Zhang, F., Chang, C.-L., Yong, M. G., Lee, J., Chang, W.-T., Hua, W., Georg, M., & Grundmann, M. (2019). *MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines*. http://arxiv.org/abs/1906.08172

Murti Dewanto, F., Tri Jaka Harjanta, A., Qotrun Nada, N., & Agus Herlambang, B. (2024). Pengenalan Gestur Bahasa Isyarat Indonesia dengan Mediapipe Keypoints. *Jurnal Informatika Dan Rekayasa Perangkat Lunak*, *6*(2), 427–432.

Octariadi, B. C., Siregar, A. C., & Fathany, A. (2026). *Indonesian Sign Language Letter Recognition Using Mediapipe Hand Landmark Extraction And Random Forest Classification*. *7*(5), 4959–4969.

Recognition, S. L., Detection, H. G., & Learning, D. (2026). *Sign Language to Text and Speech Translator Using Deep Learning and MediaPipe*. *14*(2), 359–361.

Sarjianto, A., & Melladia, M. (2026). Sistem Pendeteksi Bahasa Isyarat SIBI Menggunakan *LSTM* Berbasis *OpenCV* dan MediaPip. *Jurnal Ilmiah Informatika*, *14*(01), 8–14. https://doi.org/10.33884/jif.v14i01.10681

Susilawati, T., Yuliansyah, F., Romzi, M., & Aryani, R. (2020). Membangun *Web*site Toko Online Pempek Nthree Menggunakan Php Dan Mysql. *Jurnal Teknik Informatika Mahakarya (JTIM)*, *3*(1), 35–44.

Suyudi, I., Sudadio, S., & Suherman, S. (2023). Pengenalan Bahasa Isyarat Indonesia menggunakan Mediapipe dengan Model Random Forest dan Multinomial Logistic Regression. *Jurnal Ilmu Siber Dan Teknologi Digital*, *1*(1), 65–80. https://doi.org/10.35912/jisted.v1i1.1899

Syed, S., Hussain, K., Hareem, I., & Aslam, K. (2026). *Real-time American Sign Language Recognition Using MediaPipe Hand Landmarks: A Comparative Study of SVM, Random Forest, and 1D CNN*.

Wiraswendro, P. E., & Soetanto, H. (2022). Application of Random Forest Classifier Algorithm in Indonesian Sign Language System (Sibi) Detection System. *Bit (Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur)*, *19*(2), 75. https://doi.org/10.36080/bit.v19i2.2043

Yerimbetova, A., Berzhanova, U., Sakenov, B., Milosz, M., Daiyrbayeva, E., Bayekeyeva, A., Mamyrbayev, O., & Telman, D. (2026). Sign Language Recognition based on Deep Learning via MediaPipe for people with speech and hearing impairments. *Procedia Computer Science*, *275*, 359–368. https://doi.org/10.1016/j.procs.2026.01.044

Zhang, F., Bazarevsky, V., Vakunov, A., Tkachenka, A., Sung, G., Chang, C.-L., & Grundmann, M. (2020). *MediaPipe Hands: On-device Real-time Hand Tracking*. http://arxiv.org/abs/2006.10214

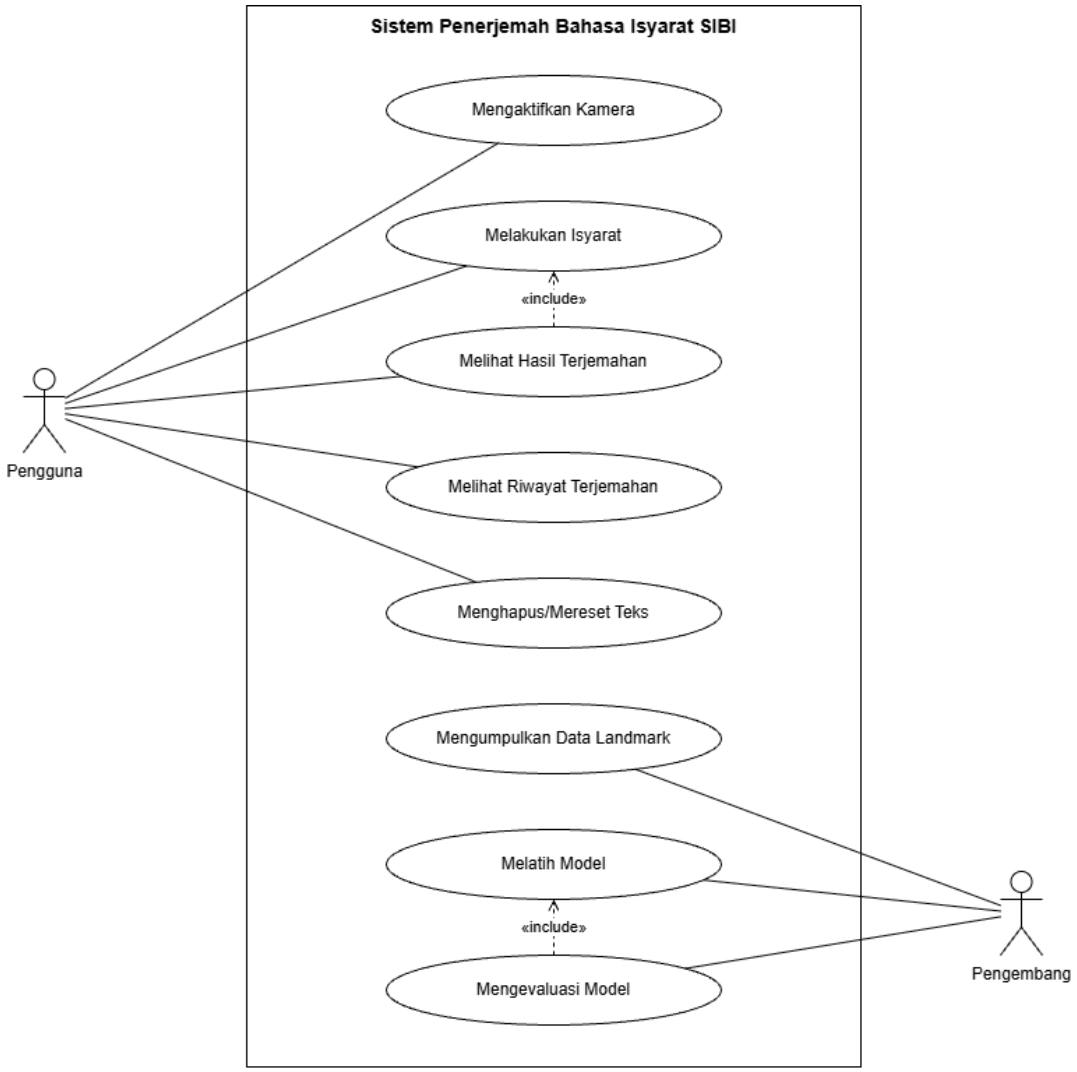
LAMPIRAN

Lampiran 1. Bukti Validasi Masalah dan Kebutuhan

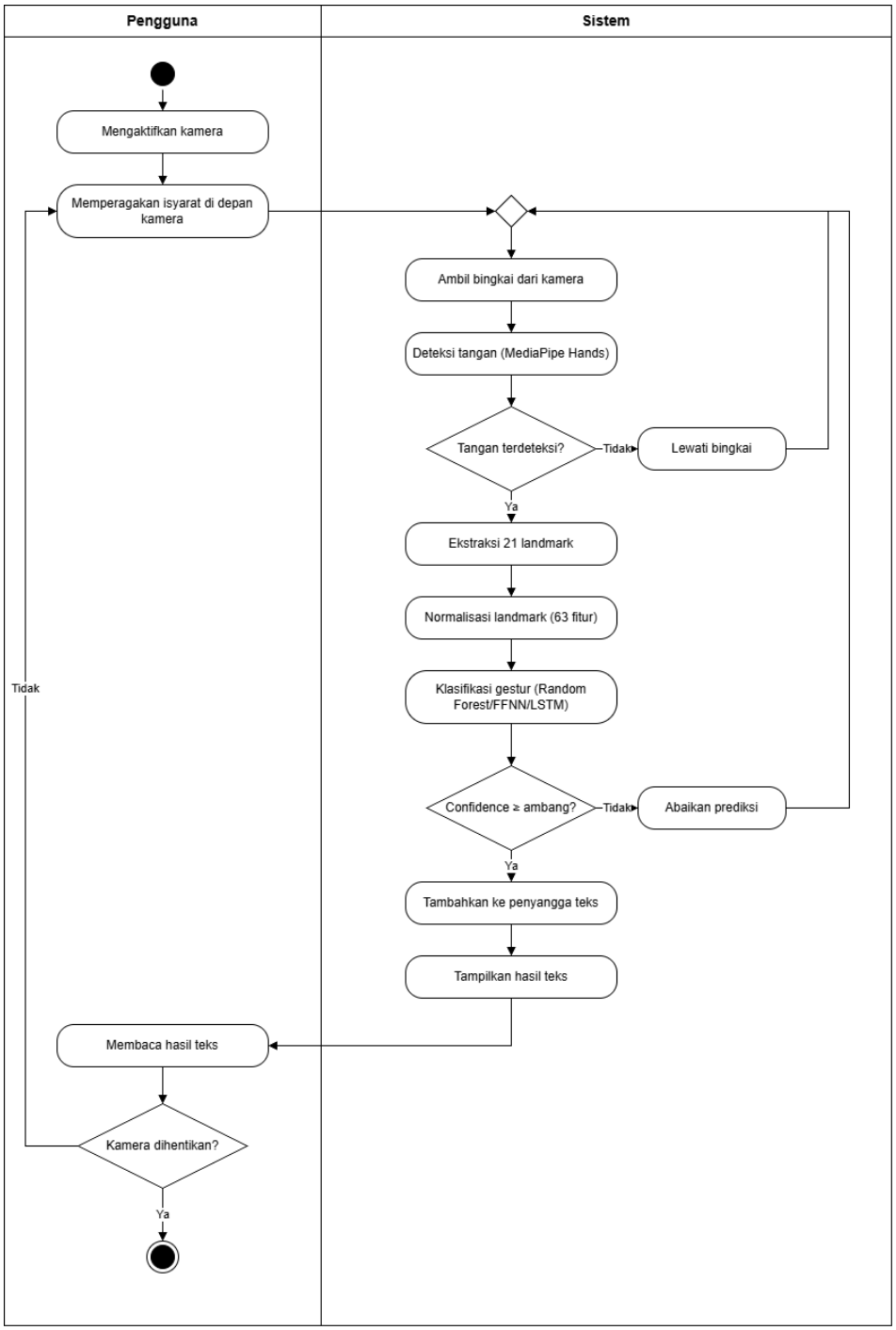
Validasi masalah dan kebutuhan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama berupa studi literatur dan observasi awal yang sudah dilakukan sebelum proposal ini diajukan. Tahap kedua berupa wawancara dengan calon pengguna yang direncanakan pada minggu 1 sampai 2 pelaksanaan proyek.

Lampiran 2. Use Case Diagram dan Activity Diagram

a. Use Case Diagram

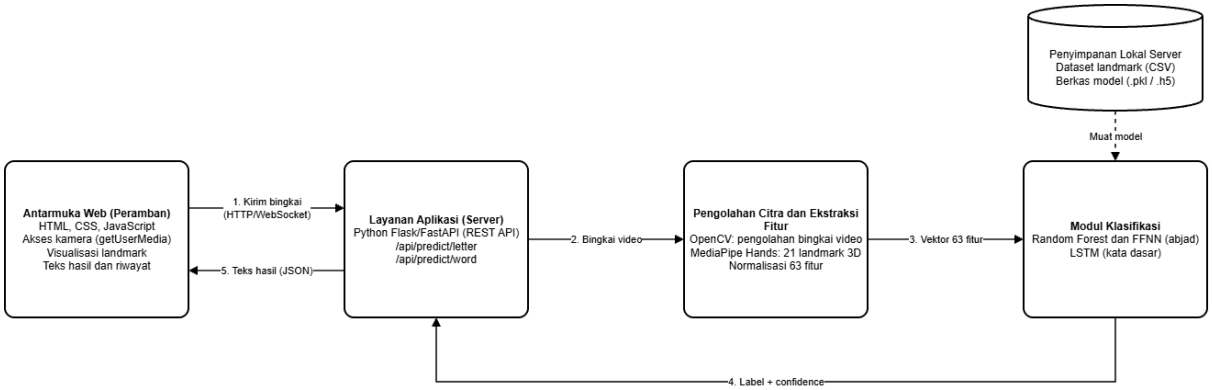


b. Diagram Activity



Lampiran 3. Arsitektur Sistem dan Struktur Data

a. Arsitektur Sistem



b. Struktur Data

Data/berkas	Lokasi	Format	Isi dan struktur
Dataset *landmark* abjad	Server, folder data	CSV	Satu baris per sampel, berisi kolom label dan 63 fitur (x0, y0, z0 sampai x20, y20, z20) yang sudah dinormalisasi
Dataset landmark gestur dinamis	Server, folder data	NumPy (.npy) atau CSV	Satu sampel berupa urutan bingkai (direncanakan 30 bingkai) dengan 63 fitur per bingkai, beserta label huruf bergerak atau kata dasar.
Model terlatih	Server, folder model	.pkl (Random Forest), keras (*FFNN* dan *LSTM*)	Berkas model hasil pelatihan
Daftar label	Server	JSON	Pemetaan indeks kelas ke huruf atau kata
Hasil evaluasi	Server	CSV dan gambar	Metrik, confusion matrix, dan waktu inferensi
Riwayat terjemahan	Peramban (LocalStorage)	JSON	Teks hasil, mode (abjad atau kata dasar), dan waktu; hanya tersimpan di perangkat pengguna

ERD tidak disertakan karena sistem tidak menggunakan basis data relasional. Struktur data berupa berkas dataset, model, dan riwayat di peramban disajikan pada Tabel 3.1.

Lampiran 4. Wireframe dan Mockup

Rancangan antarmuka sistem disajikan pada Subbab 3.5, yaitu Gambar 3.4 (halaman Beranda), Gambar 3.5 (layar izin akses kamera), Gambar 3.6 (halaman Penerjemah), Gambar 3.7 (halaman Riwayat Terjemahan), Gambar 3.8 (halaman Riwayat Terjemahan pada kondisi kosong), dan Gambar 3.9 (halaman Tentang).

Lampiran 5. Rencana Kerja dan Milestone

Rencana kerja proyek selama 16 minggu beserta luaran yang ditargetkan disajikan pada Bab V, yaitu Tabel 5.1 Rencana Kerja.

Lampiran 6. Informasi Repositori Git dan Bukti Kontribusi Individu

Repositori proyek: https://github.com/zahranur4/IsyaratKu.git

Anggota: Alif Satria Raghib (714240005) dan Zahra Nur'azijah Lutfiani (714240052). Bukti kontribusi masing-masing (riwayat commit dan pembagian tugas) akan dilengkapi seiring pengembangan dan dapat ditunjukkan kepada dosen pembimbing atau penguji.

LEMBAR PERNYATAAN KONTRIBUSI

Kami menyatakan bahwa proposal ini disusun untuk proyek yang menjadi tanggung jawab kami. Apabila terdapat kolaborasi, pustaka, template, API, kode pihak ketiga, penggunaannya akan dijelaskan secara transparan. Kami bersedia menunjukkan bukti kontribusi dan mempertanggungjawabkan rancangan serta implementasi proyek di hadapan dosen pembimbing/penguji.

Identitas	Isian
Nama/NIM	Alif Satria Raghib 714240005
Judul proyek	Pengembangan Sistem Penerjemah Bahasa Isyarat Berbasis Google MediaPipe dan Machine Learning sebagai Alat Bantu Komunikasi Tunarungu
Ruang lingkup kontribusi	Jalur abjad (gestur statis): pengumpulan dan pelabelan dataset abjad SIBI; fungsi ekstraksi dan normalisasi *landmark* MediaPipe; pelatihan, penyetelan, dan evaluasi model Random Forest dan *FFNN*; endpoint API abjad (/api/predict/letter) dan mode abjad pada halaman *web*; fitur riwayat teks, tombol hapus/reset, serta pengukuran FPS dan latensi; pengujian T-02, T-03, T-08, T-09, T-10, dan ketahanan jarak serta pencahayaan model abjad. Dikerjakan bersama: Bab I dan II proposal, uji coba pengguna (T-11), dan pengujian sistem terpadu.
Rencana penggunaan sumber/alat pihak ketiga	MediaPipe, *OpenCV*, scikit-learn, TensorFlow/Keras, Flask/FastAPI, dataset publik SIBI (sumber dicantumkan di laporan), dan alat AI generatif untuk membantu penyusunan draf proposal dan rancangan antarmuka. Seluruh penggunaan akan diungkapkan dalam laporan akhir.
Tanggal dan tanda tangan	29 Oktober 2026 

LEMBAR PERNYATAAN KONTRIBUSI

Kami menyatakan bahwa proposal ini disusun untuk proyek yang menjadi tanggung jawab kami. Apabila terdapat kolaborasi, pustaka, template, API, kode pihak ketiga, penggunaannya akan dijelaskan secara transparan. Kami bersedia menunjukkan bukti kontribusi dan mempertanggungjawabkan rancangan serta implementasi proyek di hadapan dosen pembimbing/penguji.

Identitas	Isian
Nama/NIM	Zahra Nur'azijah Lutfiani 714240052
Judul proyek	Pengembangan Sistem Penerjemah Bahasa Isyarat Berbasis Google MediaPipe dan Machine Learning sebagai Alat Bantu Komunikasi Tunarungu
Ruang lingkup kontribusi	Jalur kata dasar (gestur dinamis): pengumpulan dan pelabelan rekaman urutan gerakan kata dasar SIBI; pelatihan, penyetelan, dan evaluasi model *LSTM*; kerangka server (Flask/FastAPI), struktur API, dan endpoint kata dasar (/api/predict/word); kerangka halaman *web* (kamera, visualisasi *landmark*, tata letak) dan mode kata dasar; pengujian T-01, T-04, serta ketahanan jarak dan pencahayaan model kata dasar. Dikerjakan bersama: Bab I dan II proposal, uji coba pengguna (T-11), dan pengujian sistem terpadu.
Rencana penggunaan sumber/alat pihak ketiga	MediaPipe, *OpenCV*, scikit-learn, TensorFlow/Keras, Flask/FastAPI, dataset publik SIBI (sumber dicantumkan di laporan), dan alat AI generatif untuk membantu penyusunan draf proposal dan rancangan antarmuka. Seluruh penggunaan akan diungkapkan dalam laporan akhir.
Tanggal dan tanda tangan	29 Oktober 2026 

Lampiran. Jadwal Resmi Pelaksanaan Proyek 3 Tahun Akademik 2026/2027

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
22 Oktober 2026	Sosialisasi Proyek 3	Pukul 12.00 WIB.
22–29 Oktober 2026	Pengajuan proposal	Pengajuan melalui https://classroom.google.com/c/ODkzNzAxMDAxNjY2/a/ODkzNjk5MjEzNTc1/details
30 Oktober–5 November 2026	Review proposal	Jika ditolak, pengajuan ulang diberikan waktu 2 hari. Penolakan lebih dari 3 kali dinyatakan tidak lulus sesuai jadwal prodi.
5–7 November 2026	Revisi proposal	Batas pengumpulan 7 November pukul 15.00 WIB.
10 November 2026	Pengumuman pembimbing	Mahasiswa menghubungi pembimbing untuk konfirmasi bimbingan dan judul. Perubahan judul/tema maksimal 1 minggu setelah pengumuman.
10 November 2026–15 Januari 2027	Bimbingan	Mahasiswa melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing masing-masing; minimal 8 kali.
17–18 Januari 2027	Pengumpulan draft laporan	Draft disetujui pembimbing, surat pernyataan/permohonan sidang, dan bukti bimbingan minimal 8 kali.
23 Januari 2027	Penentuan jadwal sidang dan penguji	Mahasiswa mengonfirmasi jadwal dengan pembimbing dan penguji.
25 Januari–14 Februari 2027	Sidang Proyek 3	Hadir tepat waktu; siapkan peralatan 30 menit sebelumnya; revisi maksimal 1 minggu setelah sidang.
9–14 Februari 2027	Pengumpulan luaran proyek	Buku, jurnal, dan poster dikumpulkan di ruang staf administrasi prodi pada hari kerja pukul 09.00–15.00 WIB.

Rencana Bimbingan (Minimal 8 Kali)

Ke-	Topik bimbingan	Tanggal/paraf pembimbing
1	Validasi masalah, pengguna, dan ruang lingkup proyek	
2	Review proposal dan kebutuhan fungsional/nonfungsional	
3	Review SRS, UML, arsitektur, basis data, dan UI/UX	
4	Review progres implementasi fitur inti	
5	Review integrasi komponen dan bukti kontribusi	
6	Review pengujian fungsional, keamanan dasar, dan perbaikan	
7	Review draft laporan, dokumentasi, dan evaluasi produk	
8	Persiapan sidang, demo produk, dan daftar revisi	